AdSentinel
실행·빌드·사용설명서

공공 웹사이트 불법광고 탐지 도구

프로그램 개요	AdSentinel은 공공 웹사이트를 자동 탐색하고 DOM/CSS 정보를 분석하여 숨겨진 불법광고 의심 요소를 탐지하는 도구입니다. Windows 11 통합 실행본과 웹 기반 대시보드를 제공합니다.

실행 환경	Windows 11 64비트
실행 파일	START.bat
접속 주소	http://127.0.0.1:8080
필수 결과 파일	result.json - 실행 폴더에 생성
AI API	Google Gemini API - 선택 사항, 키 없이도 규칙 기반 탐지 가능

주요 기능

- 입력한 시작 URL을 기준으로 하위 페이지, 게시글, 댓글 및 중첩 iframe 탐색
- 닮은꼴 문자, 자모 분해, 투명 요소, 화면 밖 요소 등 은닉 기법 탐지
- 탐지 결과와 위치 정보를 JSON 파일로 저장

문서 버전 1.0 · 2026-10-23

1. Windows 11 실행 방법

별도의 Java, Python, Node.js 설치 없이 통합 실행본만으로 구동할 수 있습니다.

1. AdSentinel_Windows11.zip을 원하는 폴더에 완전히 압축 해제합니다. ZIP 내부에서 직접 실행하지 않습니다.
2. 압축 해제된 AdSentinel 폴더에서 START.bat을 더블 클릭합니다.
3. 검은색 콘솔 창을 닫지 않고 기다립니다. 서버 준비가 끝나면 기본 브라우저에서 대시보드가 자동으로 열립니다.
4. 대시보드의 URL 입력란에 점검할 공공 웹사이트의 진입 URL을 입력하고 탐색 시작을 누릅니다.
5. 진행 상태와 탐지 결과를 화면에서 확인합니다. 탐지 완료 후 실행 폴더의 result.json을 확인합니다.

실행 폴더의 핵심 파일

START.bat	통합 실행용 배치 파일
AdSentinel.jar	프론트엔드 화면과 Spring Boot 백엔드
detector_cli.exe	불법광고 탐지 엔진
runtime/	함께 제공되는 Java 실행 환경
.env.example	선택적 AI API 설정 예시

종료 방법	실행 중인 콘솔 창에서 Ctrl+C를 누르거나 콘솔 창을 닫으면 서버가 종료됩니다. 브라우저 창만 닫아서는 서버가 종료되지 않을 수 있습니다.

2. 사용 방법과 결과 파일

AdSentinel은 입력한 시작 URL에서 하위 페이지와 게시글, 댓글 요소 및 중첩 iframe을 탐색하고 DOM/CSS 정보를 분석합니다.

탐지 기법

HOMOGLYPH	닮은꼴 문자 및 전각 문자를 이용한 위장
JAMO	한글 자모 분해를 이용한 키워드 위장
TRANSPARENT	투명도, 투명 색상, 배경색과 같은 글자색을 이용한 은닉
OFFSCREEN	화면 밖 좌표, 0~1px 글자, display:none, 클리핑 등을 이용한 은닉
ETC	그 밖의 의심 요소

결과 파일 생성 위치

필수 경로	result.json은 START.bat이 있는 실행 폴더에 생성됩니다. 예: C:₩AdSentinel₩result.json

result.json	최종 탐지 결과
report.json	후보 및 확정 결과, 기법별 통계, 탐색 종료 사유
elements.json	탐지 엔진에 전달된 수집 요소 데이터
detect_log.jsonl	AI 판정이 사용된 경우 생성될 수 있는 운영 로그

다시 탐지할 때 기존 출력 파일은 새 결과로 갱신될 수 있습니다. 결과 파일을 보관하려면 다른 위치에 복사한 뒤 다음 탐지를 시작하십시오.

결과 확인 항목

- 대상 페이지 URL과 위반 여부
- 탐지 위치를 나타내는 CSS 선택자와 프레임 경로
- 판정 근거 텍스트와 탐지 기법

3. 상용 AI API 설정

AI API 연결은 선택 사항입니다. API 키가 없거나 API 연결에 실패해도 내장 규칙 기반 탐지는 계속 동작합니다.

서비스명	Google Gemini API
기본 모델명	gemini-3.5-flash-lite
API 키 환경변수	GEMINI_API_KEY
모델 환경변수	GEMINI_MODEL
설정 파일	.env - 실행 시 읽는 외부 설정 파일

설정 절차

1. 실행 폴더의 .env.example 파일을 같은 폴더에 복사하고 파일명을 .env로 변경합니다.
2. 텍스트 편집기로 .env를 열어 GEMINI_API_KEY에 발급받은 키를 입력합니다.
3. 필요한 경우 GEMINI_MODEL 값을 사용할 모델명으로 변경합니다.
4. 저장한 뒤 START.bat을 다시 실행합니다. 키 교체를 위해 프로그램을 다시 빌드할 필요는 없습니다.

설정 예시

```
GEMINI_API_KEY=발급받은_API_키
GEMINI_MODEL=gemini-3.5-flash-lite
```

보안 주의 API 키를 소스 코드나 결과 및 로그 파일에 직접 넣지 마십시오. 실제 키는 실행 폴더의 .env 파일에서만 관리하며, .env.example에는 키 값을 입력하지 않습니다.

4. 소스 코드 빌드 방법

아래 과정은 AdSentinel_Source.zip의 압축을 푼 소스 루트에서 수행합니다.

빌드 환경

운영체제	Windows 11
Java	JDK 17 이상 - jlink 포함
Maven	3.9 이상
Node.js	18 이상 및 npm
Python	PyInstaller와 탐지 엔진 의존 패키지가 설치된 환경

권장 통합 빌드

PowerShell에서 소스 루트로 이동한 뒤 다음 명령을 실행합니다.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .₩BUILD_SUBMISSION.ps1
```

빌드 스크립트가 수행하는 작업

1. frontend에서 npm run build를 실행해 React 화면을 빌드합니다.
2. Detection_Engine에서 PyInstaller로 detector_cli.exe를 생성합니다.
3. backend-spring에서 mvn clean package -DskipTests를 실행해 프론트엔드가 포함된 JAR을 생성합니다.
4. START.bat, JAR, 탐지 엔진, .env.example, 설명서를 submission₩AdSentinel에 복사합니다.
5. JDK의 jlink로 실행용 Java runtime을 함께 패키징합니다.

완료 후 submission₩AdSentinel 폴더에서 START.bat을 실행하여 동작과 result.json 생성 위치를 확인합니다.

문제 해결

화면이 열리지 않음	콘솔 창을 유지한 채 http://127.0.0.1:8080을 브라우저에 직접 입력합니다.
필수 파일 오류	START.bat, AdSentinel.jar, detector_cli.exe가 같은 실행 폴더에 있는지 확인합니다.
포트 8080 오류	8080 포트를 사용하는 다른 프로그램을 종료한 뒤 다시 실행합니다.
결과 저장 실패	result.json 등 출력 파일이 편집기에서 잠겨 있지 않은지 확인합니다.
AI 연결 실패	인터넷 연결, .env의 키와 모델명을 확인합니다. 실패 시 규칙 기반 판정은 계속됩니다.